Appendix : 문서 틀

01 시스템 정의서 양식
02 프로젝트 관리 계획서 목차
03 기능 점수 정규법 산정 양식
04 요구사항 정의서 목차
05 요구사항 분석서 목차
06 소프트웨어 설계서 목차
07 인스펙션(동료 검토) 양식
08 테스트 결과서 목차
09 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식
10 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서 양식

1. 시스템 정의서 양식

seongjin345/Midpoint-meeting-place-recommender: A system that recommends a fair meeting location based on users' positions.

<table>
<tr><td rowspan="2">시스템명</td><td colspan="4">(국문) 약속 장소 중간 지점 추천 시스템</td></tr>
<tr><td colspan="4">(영문) Midpoint meeting place recommender</td></tr>
<tr><td rowspan="2">담 당 자</td><td>소 속</td><td>항공대학교</td><td>성 명</td><td>지성진</td></tr>
<tr><td>전화</td><td>01080249697</td><td>이메일</td><td>wltjdwls1220@naver.com</td></tr>
<tr><td>개발 기간</td><td colspan="4">2026 년 3 월 5 일 ~ 2026 년 6 월 22 일 (3 개월)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련자</td><td>역할</td><td colspan="2">직무</td><td>성명</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">프로젝트 구상</td><td>지성진</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">소프트웨어 개발</td><td>지성진</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>시스템 설명</td><td colspan="4">사용자는 각자의 출발 위치를 입력할 수 있고, 시스템은 이를 기반으로 하여 비교적 이동 거리가 균형 잡힌 중간 지점을 계산한다. 뿐만 아니라, 계산된 위치를 기준으로 약속 장소로 적합한 후보를 제공하여 사용자가 편리하게 약속 장소를 정할 수 있게 돕는다.</td></tr>
<tr><td>핵심 기능</td><td colspan="4">기능 1) 사용자 위치 입력 가능
- 사용자는 자신의 출발 위치를 주소 또는 지도 기반 위치 정보 형태로 입력할 수 있다.
- 입력된 위치 정보는 시스템 내부 데이터로 저장되어 약속 장소 추천에 활용된다.
기능 2) 중간 지점 계산 기능
- 입력된 여러 사용자의 위치 데이터를 기반으로 중간 지점을 계산한다.
- 위치 좌표 데이터를 활용하여 사용자 간 이동 거리가 균형 잡힌 위치를 도출한다.
기능 3) 장소 후보 추천 기능
- 계산된 중간 지점 주변의 장소 데이터를 기반으로 약속 장소 후보를 제공한다.
- 음식점, 카페 등 다양한 장소 정보를 데이터베이스에서 조회하여 사용자에게 보여준다.
기능 4) 조건 기반 필터 기능
- 사용자는 원하는 장소 종류나 조건을 선택할 수 있다.
- 선택된 조건에 따라 장소 데이터를 필터링하여 적절한 후보를 추천한다.
기능 5) 장소 비교 기능
- 추천된 장소들의 거리 정보를 기반으로 이동 편의성을 비교하여 보여준다.
- 사용자는 여러 후보 중 가장 적절한 약속 장소를 선택할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>유사 관련 시스템</td><td colspan="4">1. 지도 앱의 장소 검색 기능 : 지도 앱은 특정 지역을 기준으로 주변 장소를 검색할 수 있는 기능을 지닌다.
2. 길찾기 시스템 : 출발지와 목적지를 입력하면 이동 경로와 시간을 확인할 수 있다.</td></tr>
</table>

2. 프로젝트 관리 계획서 목차

[시스템 명칭]

프로젝트 관리 계획서

202 년 월 일

문서 번호 :
소 속 :
작 성 자 :

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정사항	비고

목차

1. 개요 ---------- 1
1.1 문서의 목적 ---------- 1
1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어 ---------- 1

2. 개발 계획 ---------- 2
2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론 ---------- 2
2.2 개발 내용: 작업 분할도 ---------- 2
2.3 소요 자원 ---------- 2
2.4 개발 일정 ---------- 2

3. 조직 구성 ---------- 4
3.1 팀 구조 ---------- 4
3.2 책임 및 역할 ---------- 4

4. 기술 관리 계획 ---------- 6
4.1 버전 관리 ---------- 6
4.2 형상 관리 ---------- 6
4.3 기타 기술 관리 ---------- 6

5. 품질 관리 계획 ---------- 6
5.1 품질 목표 ---------- 6
5.2 검토 방법 및 주기 ---------- 6
5.3 품질 관리 적용 기법 ---------- 6
5.4 리스크 관리 ---------- 6

6. 개발 환경 ---------- 7
6.1 요구되는 소프트웨어 스펙 ---------- 7
6.2 요구되는 하드웨어 스펙 ---------- 7
6.3 개발 공간 및 보안 요구사항 ---------- 7

7. 산출물 ---------- 8
7.1 산출물 목록 ---------- 8

8. 기타 고려 사항 ---------- 9
9. 참고 문헌 및 부록 ---------- 10

3. 기능 점수 정규법 산정 양식

(1) 프로젝트 요약 및 기능 점수 산정 범위

<table>
<tr><td>시스템 명칭</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>시스템 설명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>프로젝트 타입</td><td colspan="3">[ ] 신 개발 프로젝트
[ ] 개선 프로젝트
[ ] 유지보수 프로젝트</td></tr>
<tr><td>담당 부서</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">산정 범위</td><td>산출 범위</td><td colspan="2">[ ] 전체 시스템
[ ] 응용 소프트웨어 전체
[ ] 응용 소프트웨어 일부
[ ] 기타 :</td></tr>
<tr><td>개발 방법</td><td colspan="2">[ ] 자체 개발
[ ] 외부 개발
[ ] 패키지 구매
[ ] 기타 :</td></tr>
<tr><td>산정 참여자</td><td colspan="2">1. 조정자(리더) :
3. 분석가 :</td><td>2. 분석가 :
4. 분석가 :</td></tr>
<tr><td>비고</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

(2) 시스템 경계 분석

<table>
<tr><td>시스템 명칭</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">시스템 또는 응용 소프트웨어 범위</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>인터페이스 요구사항</td><td></td></tr>
<tr><td>비고</td><td></td></tr>
</table>

(3) 데이터 기능 분석표

데이터 기능 분석표					
시스템 명칭					
기능 그룹	파일명	파일 타입	필드명	필드 타입	비고

(4) ILF/EIF에 대한 태스크 목록

ILF/EIF 태스크 목록			
시스템 명칭			
유형	파일명	처리 태스크	비고
ILF	Customer	Create_Customer( )	
		Customer_Inquiry( )	
EIF			

(5) 트랜잭션 기능 산정표

데이터 기능 분석표				
시스템 명칭				
처리 유형	파일명	처리 태스크	데이터 항목 수	참조 파일

(6) 조정 전 기능 점수 산정표

조정 전 기능 점수 산정표						
시스템 명칭						
컴포넌트	파일명	데이터 수	레코드 수	복잡도	가중치	예비 FP 값
ILF						
EIF						
EI						
EO						
EQ						
초기 기능 점수 값의 합계						

(7) 시스템 조정인자 값 산출

조정 전 기능점수 산정표				
시스템 명칭				
No.	**시스템 조정 인자**	**제공 특징**	**영향도**	**비고**
1	데이터 통신			
2	분산 데이터 처리			
3	성능			
4	비중 있는 구성			
5	처리율			
6	온라인 데이터 입력			
7	사용자 효율성			
8	온라인 갱신			
9	복잡한 처리			
10	재사용성			
11	설치 용이성			
12	운영 용이성			
13	다수 사이트			
14	변경 지원			
15	/* 추가 가능			
영향도의 합계				

(8) 최종 기능 점수 산출

산출식	최종 기능 점수 값
(초기 기능 점수 값) * (영향도) =	

4. 요구사항 정의서 목차

목차

1. 개요 ---------- 1
   1.1 문서의 목적 ---------- 1
   1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
   1.3 관련 문서, 용어 및 약어 ---------- 1

2. 요구사항
   2.1 기능적 요구사항 ---------- 2
   2.2 비기능적 요구사항 ---------- 2
   2.3 인터페이스 요구사항 ---------- 2

3. 품질 요구사항
   3.1 품질 요소 1 ---------- 3
   3.2 품질 요소 2 ---------- 3
   :
   3.x 품질 요소 n ---------- 3

4. 개발 요구사항 ---------- 6
5. 기타 고려사항 ---------- 6
6. 참고 문헌 및 부록 ---------- 10

5. 요구사항 분석서 목차

목차

1. 개요 ---------- 1
   1.1 문서의 목적 및 범위 ---------- 1
   1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
   1.3 관련 문서, 용어 및 약어 ---------- 1

2. 요구사항 명세 ---------- 4
   2.1 기능 분석 ---------- 4
   2.2 구조 분석 ---------- 4
   2.3 행위 분석 ---------- 4

3. 인터페이스 분석 ---------- 6

4. 제약 사항 ---------- 8

5. 요구사항 추적표 ---------- 9

6. 참고문헌 및 부록 ---------- 9

6. 소프트웨어 설계서 목차

목차

1. 개요 ---------- 1
   1.1 문서의 목적 및 범위 ---------- 1
   1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
   1.3 관련 문서, 용어 및 약어 ---------- 1

2. 소프트웨어 아키텍처 ---------- 2
   2.1 정적 구조 ---------- 2
   2.2 동적 구조 ---------- 4

3. 클래스 설계 ---------- 5
   3.1 속성 및 메서드 구체화 ---------- 5
   3.2 제약 사항 ---------- 5

4. 데이터 설계 ---------- 5
   4.1 데이터 타입 분석 ---------- 5
   4.2 데이터 구조 설계 ---------- 5

5. 인터페이스 설계 ---------- 8
   5.1 외부 시스템 인터페이스 ---------- 8
   5.2 사용자 인터페이스 ---------- 8

6. 시스템 물리 구조 설계 ---------- 9
   6.1 물리 구조 선정 ---------- 9
   6.2 패키지 할당 ---------- 9

7. 구현 기술 정의 ---------- 10
   7.1 소프트웨어 구현 기술 ---------- 10
   7.2 하드웨어 스펙 ---------- 10

8. 요구사항 추적표 ---------- 11
9. 부록 ---------- 12

7. 인스펙션(동료 검토) 양식지

(1) 개별 인스펙션 양식

인스펙터 이름		검토 기관명	
프로젝트 명칭			
프로젝트 단계	설계 단계	미팅 유형	리뷰 / 인스펙션 /
문서 식별 번호		문서 사이즈	Pages/Loc
소요 시간		검토 장소	

결함 위치	설명	결함 타입	저자 수정 여부	리더 검토 여부

CC		DR		IE		OT		TD		TY	
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM		ST		UI			
찾은 결함 수 :					중결함			경결함			

타입	코드	설명
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
:		

(2) 인스펙션 미팅 양식

▶ 인스펙션 개요

프로젝트 식별자		검토 타입	Review/Inspection/Other
프로젝트 단계		산출물 크기	Pages/LOC
작성 노력	Staff days		
기타 관련 정보			
형상 식별자			
미팅 날짜와 시간		미팅 장소	

참여자	소속	기술 역할	인스펙션 역할	서명

미팅 시작 시간		미팅 종료 시간	
참여 인원 수		예상 재작업 시간 (staff hours)	

▶ 미팅 준비 체크리스트

점검 항목	예 / 아니요	비고
검토 대상 문서가 충분히 준비되었는가?		
문서의 구성과 내용이 적절한가?(누락된 것이 있는가?)		
문서의 변경 관리가 이루어졌는가?(최종 버전인가?)		
문서 페이지 번호가 있는가?		
문서 오타 점검이 이루어졌는가?		

▶ 최종 미팅 결과

결정	수락 / 조건부 수락 / 재작성 제출 / TBD
결정 이유 및 관련 내용	

▶ 발견된 결함 요약

CC		DR		IE		OT		TD		TY	
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM		ST		UI			

찾은 결함 수 :	중결함		경결함	

▶ 발견 결함 목록

결함 위치	설명	심각도		결함 유형	저자 확인 여부	리더 확인 여부
		중	소			

▶ 결함 코드표

타입	코드	설명
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우

MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OM	Omission	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기하는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
TD	Too Mach Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우

* 기타 위에서 언급하지 않은 다른 결함의 유형에 대해서 추가 가능함.

(3) 인스펙션 종료 후 점검 양식

최종 결정	수락 / 조건부 수락 / 재작성 제출 / TBD										
결정 이유 및 관련 내용											
실재작성 시간 (staff hours)				후속 처리 노력 (staff hours)							
수정 후 추가로 발견된 결함 요약											
CC	X/Y	DR	/	IE	/	OT	/	TD	/	TY	/
CL		EH	/	LO	/	RQ	/	TE	/		/
CS		HW		MN	/	RY	/	TR	/		/
DF		IC		OM	/	ST		UI	/		/
발견된 결함 수 :							중결함		경결함		
최종 형상 식별자											
모든 재작업/후속 처리 / 추적 활동 완료 확인											
				인스펙션 리더 서명 및 날짜							
				프로젝트 관리자 서명 및 날짜							

8. 테스트 결과서

목차

1. 개요 ---------- 1
   1.1 문서 목적 및 범위 ---------- 1
   1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
   1.3 관련 문서, 용어 및 약어 ---------- 1

2. 테스트 개요 ---------- 2
   2.1 테스트 범위 ---------- 2
   2.2 테스트 항목 및 통과 기준 ---------- 2

3. 테스트 케이스 ---------- 5
   3.1 테스트 케이스 선정 ---------- 5
   3.2 테스트 케이스 유형 ---------- 5
   3.2 테스트 케이스 목록 ---------- 6

4. 테스트 예외 사항 ---------- 8
   4.1 중단 기준과 재개 조건 ---------- 8

5. 테스트 환경 ---------- 9
   5.1 테스트 환경 구성도 ---------- 9

6. 테스트 결과 ---------- 11
7. 부록 ---------- 12

9. 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식

(1) 입력 변수의 동치 분할표

입력 변수	입력 변수 1	입력 변수 2	...
Valid 범주	V1: V2: :	V4: V5: :	
Invalid 범주	I1: I2: :	I5: I6: :	

(2) 커버리지 매트릭스

식별자	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	...
V1	X	X	X							
V2	X									
V3		X								
I1										
I2										
I3										
I4										
I5			X							
I6										
I7										
:										

(3) 테스트 케이스 설계

테스트 케이스 식별자	입력 변수 1 값	입력 변수 2 값	...	예상 결과
T1	12345	38		12345, 380
T2				
T3				
T4				
T5				
T6				
T7				
T8				
T9				
:				
Tn				
Tn+1				
:				

10. 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서

테스트 케이스 식별자	테스트 대상	초기 상태	테스트 입력	예상 결과	실행 결과 (Pass/Fail)
TC1	UC-01	초기 메뉴	(1) 입력 값 1 (2021) (2) 입력 값 2 (5) (3) 버튼 클릭	- 2021년 5월의 제품 목록 출력	Pass
TC2	UC-01	초기 메뉴	(1) 입력 값 1 (2021) (2) 입력 값 2 (13) (3) 버튼 클릭	- 올바르지 않은 입력 메시지	Fail (해당 제품이 없습니다.)
TC3	UC-02				
TC4					
TC5					
TC6					
TC7					
TC8					
TC9					
:					